BugBoard26

Mele Federica N86004233

Scopo del documento

Presentazione di BugBoard26, un sistema web per la gestione delle Issue.

BugBoard26 è stato implementato utilizzando i seguenti prodotti:

sonarqube

docker Compose

HTML CSS JS

PostgreSQL

Java

Architettura

L’applicazione sviluppata adotta un’architettura client-server a tre livelli, composta da tre macro componenti indipendenti tra loro, ognuna con un compito preciso:

- Frontend: mostra i dati, gestisce l’interfaccia utente e fa chiamate API.
- Backend: contiene la logica, gestisce l’autenticazione e la sicurezza ed espone API.
- Database: si occupa di salvare i dati e garantire persistenza.

L’utilizzo di un’architettura API-REST permette la comunicazione tra frontend e backend.

Tecnologie

- Frontend: realizzata in HTML, CSS e JavaScript.
- Backend: sviluppato in Java (Spring Boot).
- Database: sistema relazionale PostgreSQL.

La comunicazione tra frontend e backend avviene tramite API REST su protocollo HTTP, con scambio di dati in formato JSON.

Sicurezza

- L’autenticazione alla piattaforma è gestita tramite token di sicurezza (JWT).
- Il controllo degli accessi alle funzionalità del sistema è basto sui ruoli, per garantire sicurezza e limitare le operazioni agli utenti.

Deploy

- BugBoard26 è facilmente containerizzabile tramite Docker.
- Docker mi permette di ottenere un deploy replicabile, portabile e indipendente dalla macchina host.

Qualità del Codice

- È stato utilizzato SonarQube, uno strumento di analisi statica che consente di identificare bug, vulnerabilità di sicurezza e code smells.
- L’analisi ha permesso di monitorare metriche come la manutenibilità, la duplicazione del codice e la copertura dei test.
- È stato inserito il logger che permette di tracciare il flusso dell’applicativo per facilitare il monitoraggio e il debug durante lo sviluppo e il testing.

Testing

- L’obbiettivo dei Testing è di verificare le funzionalità principali dell’applicazione.
- Accesso Utente: formato dai metodi «loginFallisce» e «loginRiesce».
- Creazione Utente: formato dai metodi «CreateUserFallisceSeNonAdmin» e «CreateUserFallisceSeRuoloNull».

Conclusione

BugBoard26 è un sistema performante, affidabile, sicuro, scalabile, manutenibile e portabile.